CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Bir öğrenci sunumunda “Ay, tıpkı Dünya gibi kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini 24 saatte tamamlar.” demiştir.

Öğrencinin ifadesinin doğru olup olmadığını Ay’ın dönme süresini belirterek değerlendiriniz. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma süresinin dönme süresiyle ilişkisini yazınız.

Cevap: İfade yanlıştır. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi yaklaşık 27 gün 8 saatte tamamlanır; 24 saatte dönen Dünya’dır. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi de dönme hareketiyle yaklaşık aynı sürede tamamlanır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **20 puan**

Geçmişteki gözlemlerde Ay yüzeyinde su olduğuna dair kanıt bulunamamıştı. Günümüzde ise Ay’ın çeşitli bölgelerinde, yüzeyin altında bulunan buz parçacıklarına dayanan su kanıtları elde edilmiştir.

Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının bu kanıtların ortaya çıkmasında nasıl etkili olduğunu açıklayınız.

Cevap: Gök taşlarının Ay yüzeyine çarpmasının etkisiyle yüzeyin altındaki buz parçacıkları yüzeye çıkmıştır. Yüzeye çıkan bu buz parçacıkları Ay’da suyun varlığına kanıt oluşturmuştur.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Can, “Güneş gökyüzünde küçük bir daire gibi görünüyor; öyleyse hacmi Dünya’nınkinden küçüktür.” demiştir.

Can’ın düşüncesini değerlendiriniz. Güneş’in küçük görünmesinin nedenini iki topla nasıl modelleyebileceğinizi açıklayınız.

Cevap: Düşünce yanlıştır; Güneş, Dünya’dan hacimsel olarak çok daha büyüktür. Dünya’dan çok uzakta olduğu için küçük görünür. Büyük top gözlemciden uzağa, küçük top yakına konulur; uzaktaki büyük top yakındaki küçük toptan daha küçük görünür.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

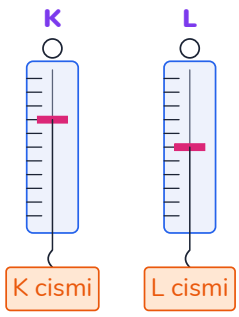
Ay kendi ekseni etrafındaki dönmesini yaklaşık 27 gün 8 saatte, Dünya ise 24 saatte tamamlar.

Ay bir kez dönerken Dünya'nın yaklaşık kaç kez döneceğini bulunuz. Dünya'nın 365 günlük dolanması boyunca Ay'ın Dünya etrafında kaç tam tur atacağını hesaplayınız.

Cevap: 27 gün 8 saat yaklaşık 27 gündür; Dünya her gün bir kez döndüğünden bu sürede yaklaşık 27 kez döner.
Ay'ın Dünya etrafındaki dolanması da yaklaşık 27 gün sürer. 27 × 13 = 351 ve 27 × 14 = 378 olduğundan Ay, 365 günde 13 tam tur atar (14. turu tamamlayamaz).

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

K ve L cisimleri 10 eşit bölmeli özdeş dinamometrelere asılmıştır. K cismini ölçen dinamometre 18 N göstermektedir.



L cismine etki eden kuvveti ve dinamometrenin ölçebileceği en büyük değeri bulunuz.

Cevap: K 3 bölme gösterdiğinden 1 bölme = 18 : 3 = 6 N; L 5 bölme gösterir: 5 × 6 = 30 N
En büyük değer: 10 × 6 = 60 N

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Ali duran alışveriş arabasını itiyor, Selin hamuru sıkıp yassılaştırıyor, Ece frene basıp bisikletini durduruyor, Mert raketiyle topun yönünü değiştiriyor.

Her örnekte kuvvetin etkisini yazınız. Kuvveti tanımlayınız.

Cevap: Ali: duran cismi hareket ettirir. Selin: cismin şeklini değiştirir. Ece: hareketli cismi yavaşlatıp durdurur. Mert: hareketin yönünü değiştirir.
Kuvvet; duran cismi hareket ettirebilen, hızlandırıp yavaşlatabilen, durdurabilen, hareketin yönünü ve cismin şeklini değiştirebilen etkidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....